

Forma y largo del flex del conector M12

28/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

El flex del conector M12 es una S en el plano de las placas, de $19,0 \pm 0,25$ mm entre cantos rígidos. Une el canto de la placa del conector con el de una pestaña fija de la mainboard, separados 15,5 mm a lo largo de las placas; la pestaña queda 5 mm detrás de la línea del flex. Los números salen de la simulación de la elástica (salida copiada en 02489-00-MC006/datos/) y de calculo.py.

Requisito	Límite	Resultado (peor caso con tolerancias)	Cumple
Radio interior en toda la carrera	$\geq 2,5$ mm	2,79 mm (2,84 mm con cotas nominales)	sí
Juego a la placa de cámara	$\geq 0,3$ mm	1,43 mm	sí
Carrera de la placa del conector	12 mm	verificada con 12 y 12,5 mm	sí
Recto en cada transición rígido-flex	1 mm	1 mm	sí
Separación entre cantos (Z)	mínima	15,5 mm	—

- **Largo del flex: $19,0 \pm 0,25$ mm.** Con 18,75 mm el juego a la placa de cámara baja a 1,43 mm; con 19,25 mm el radio interior baja a 2,79 mm. Los dos extremos cumplen.
- **No acortar por debajo de 18,5 mm.** Con 18,25 mm el flex se tensa, apoya en la placa de cámara y el radio cae a 1,77 mm.
- **Para dibujar alcanzan tres arcos de R 3,5 unidos por rectas** (sección 4): $21,5^\circ$, $83,5^\circ$ y 62° , con rectas de 1,00 / 3,39 / 3,41 / 1,00 mm. Tiene el mismo largo y los mismos extremos que la forma simulada y se aparta de ella 0,11 mm como máximo.
- **La S tiene que quedar libre.** Apoyada contra una pared salta de forma en la carrera (*snap-through*) y el radio cae de golpe.
- **Pendiente:** confirmar con una muestra el largo real entre cantos después del fresado y el comportamiento del flex con el cobre de las dos capas.

2 Problema

La placa del conector M12 tiene que retroceder 12 mm detrás del panel para montar el equipo y después volver a su lugar. La mainboard, con su pestaña fija, no se mueve. El flex que une las dos placas absorbe esa carrera en su propio plano, sin pasarse del radio admisible y sin tocar la placa de la cámara, que queda al lado. Lo que se minimiza es la separación entre cantos (Z), no el largo del flex.

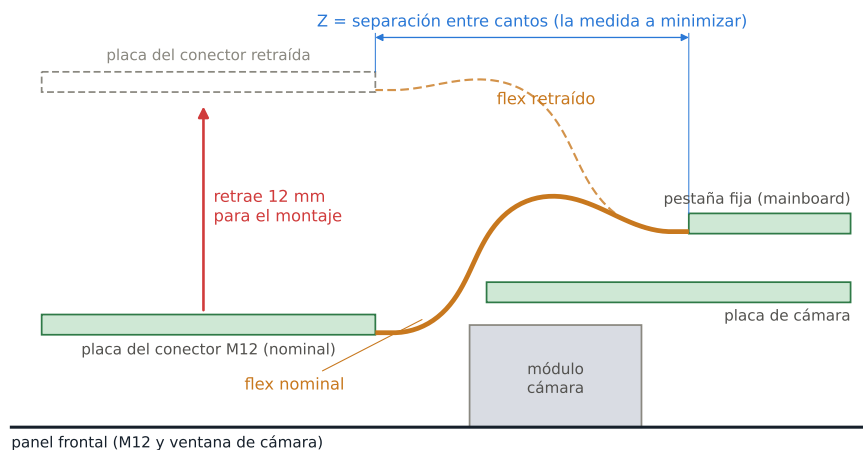


Figura 1: Planta como en Solid Edge, con el panel abajo. Línea llena: flex en nominal; trazos: retraído 12 mm. Esquema sobre el layout del 27/9.

Tabla 1: Condiciones de diseño.

Condición	Valor	Origen
Flex	0,2 mm, 2 capas, 11 mm de alto	48 V / 10 A y Ethernet
Radio interior mínimo	2,5 mm	12 veces el espesor (IPC-2223, 2 capas)
Recto en cada transición	1 mm	regla de fabricación
Carrera	12 mm (se verifica con 12,5)	montaje a través del panel
Altura disponible en nominal	$12 - 0,1 = 11,9$ mm	con cinta de 0,25 mm
Envolvente lateral	52 mm, con la cámara y el LED	mecánica del equipo
Cantidad de flex	uno solo	fabricante (PCBWay)
Cuerpo del conector	6,3 a 7 mm	tolerancia $\pm 0,35$ mm

3 Cómo llegamos acá

Cada propuesta respondió a una limitación de la anterior. W es el ancho total en el sentido de la carrera; Z, la separación entre cantos de la S. La sección 6 muestra cada una en imagen.

#	Propuesta	Resultado	Decisión
1	Omega en el plano vertical, placa del conector colgando (9,5 – R)	$W \approx 32$ mm; con R 3 no entra en la altura	buscar algo más angosto
2	Omega del primer boceto	$W = 26,4$ mm, R 2,7	admitir R 2,5: $W = 25,7$ mm
3	Placa del conector en el piso, flex hacia arriba	$W \approx 24$ mm	sigue ancho: pensar el flex en 3D
4	S de canto, en el plano de las placas	$W \approx 13$ mm	camino elegido
5	U rodante	pide un canal libre de 7,6 mm	descartada
6	Cámara con imagen horizontal	dobra demasiado el flex de la cámara	cámara centrada, flex recto, imagen a 90°
7	Cámara + S doble, islas de flex	dos brazos de flex en una pieza	no fabricable: un solo flex
8	LED junto al lente, sin guía de luz	variantes A, B y C	placa LED con conector B2B
9	Dimensionar la S	Z 15,5 con R 3; Z 14 con R 2,5; pestaña 5 mm atrás	base del layout final
10	Layout del 27/9 con la placa de cámara como obstáculo	$Z = 15,5$; $L = 19,0 \pm 0,25$	solución de esta nota

4 Geometría

Coordenadas en mm, en planta y en posición nominal: **z** hacia la derecha desde el extremo izquierdo de la placa del conector; **x** hacia el panel desde la línea del flex en la placa del conector ($x = 0$). El flex sale por la cara delantera de las dos placas.

Referencia	z	x
Canto de la placa del conector (salida del flex)	16,50	0,00
Canto de la pestaña fija (salida del flex)	32,00	–5,00
Cara trasera de la placa de cámara	desde 22,0	–2,50
Inicio del módulo de cámara	21,16	—

4.1 Geometría para dibujar

La forma real tiene radios variables. Para el modelo 3D alcanza con tres arcos del mismo radio, **R 3,5 en la línea media** (R interior 3,4), unidos por rectas, con los mismos extremos, las mismas tangentes y el mismo largo. En el equipo el flex toma su forma natural; el dibujo sirve para reservar el espacio y obtener el largo desarrollado.

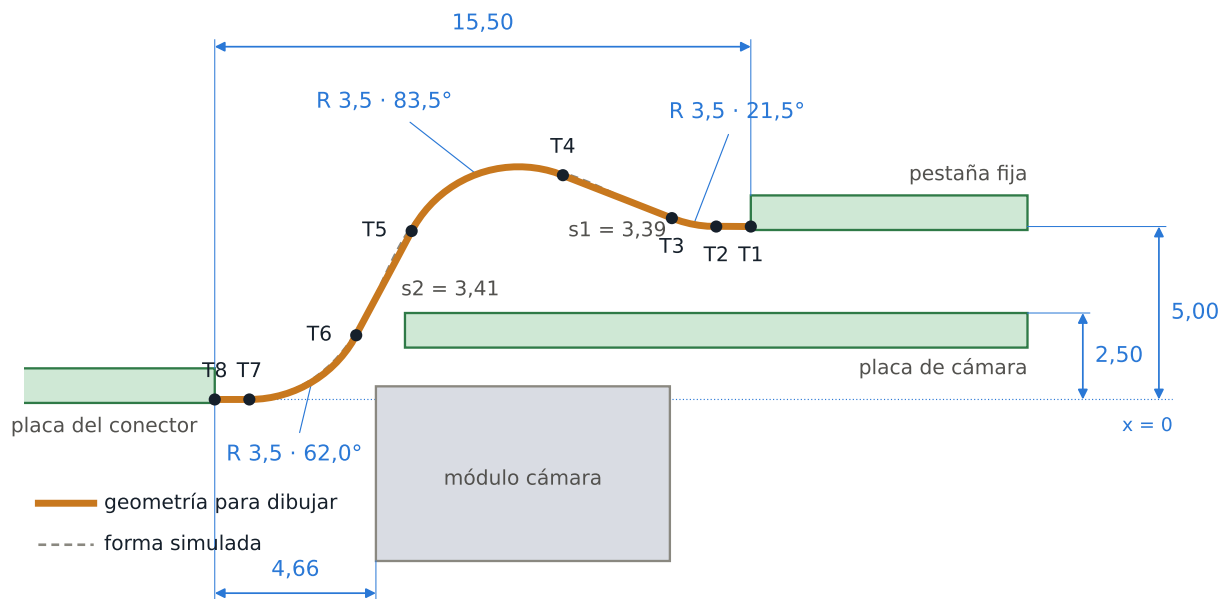


Figura 2: Perfil para dibujar en nominal. En gris de trazos, la forma simulada: se aparta 0,11 mm como máximo del perfil de dibujo.

Tabla 2: Recorrido desde la pestaña fija (T1) hasta la placa del conector (T8).

Tramo	Elemento	Medida	Gira hacia	Punto final (z; x)	Centro (z; x)
T1–T2	recta	1,00	—	31,000; –5,000	—
T2–T3	arco	$R\ 3,5 \cdot 21,5^\circ$	atrás (lejos del panel)	29,717; –5,244	31,000; –8,500
T3–T4	recta	3,39	—	26,566; –6,485	—
T4–T5	arco	$R\ 3,5 \cdot 83,5^\circ$	el panel	22,193; –4,871	25,284; –3,228
T5–T6	recta	3,41	—	20,590; –1,857	—
T6–T7	arco	$R\ 3,5 \cdot 62,0^\circ$	atrás, hasta quedar paralelo	17,500; 0,000	17,500; –3,500
T7–T8	recta	1,00	—	16,500; 0,000	—
total		19,00			

Para trazarlo en Solid Edge:

1. Croquis como cadena de rectas y arcos tangentes, con T1 en (32; –5) y T8 en (16,5; 0); en los dos extremos el flex sale paralelo a la placa.
2. Acotar los tres radios en 3,5, las rectas de los extremos en 1,00 y los ángulos $21,5^\circ$ y 62° . El arco central sale solo: $21,5 + 62 = 83,5^\circ$. Las rectas intermedias (3,39 y 3,41) también.
3. Pestaña por contorno sobre el croquis: espesor 0,2, alto 11, factor neutro 0,5. El desarrollo da 19,00 mm.

El juego del perfil de dibujo a la placa de cámara es 1,93 mm. Su radio interior es 3,4 mm, pero el flex real llega a 2,84 mm: el radio se verifica con la simulación, no con el dibujo.

4.2 Especificación para fabricar

Parámetro	Valor
Largo del flex entre cantos rígidos	$19,0 \pm 0,25$ mm
Largo mínimo absoluto	18,5 mm
Rectos en las transiciones	1,0 mm en cada extremo
Espesor y capas	0,2 mm, 2 capas
Alto del flex	11 mm
Separación entre cantos (Z)	15,5 mm

El perfil exacto de la forma simulada (8 elementos, desvío 0,02 mm) queda como referencia en el plano FX-M12-S-03 y en el DXF del perfil nominal, los dos en 02489-00-MC006/planos/, y en resultados.json.

5 Verificación en la carrera

Método. El flex se modela como una elástica: tira inextensible con los extremos empotrados que adopta la forma de mínima energía de flexión; las paredes y la placa de cámara entran como obstáculos. Se barre la carrera en los dos sentidos (nominal $\rightarrow$ retraído $\rightarrow$ nominal), arrancando desde nominal, y se repite para el cuerpo del conector de 6,3 a 7 mm, la carrera de 12 y 12,5 mm y el largo del flex $\pm 0,25$ mm. Se informa siempre el peor resultado.

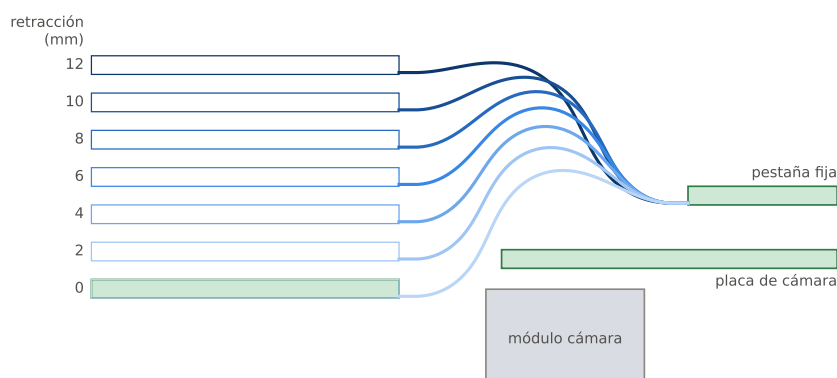


Figura 3: Forma del flex cada 2 mm de retracción, de 0 (nominal) a 12 mm. La S se abre hacia atrás y no toca la placa de cámara.

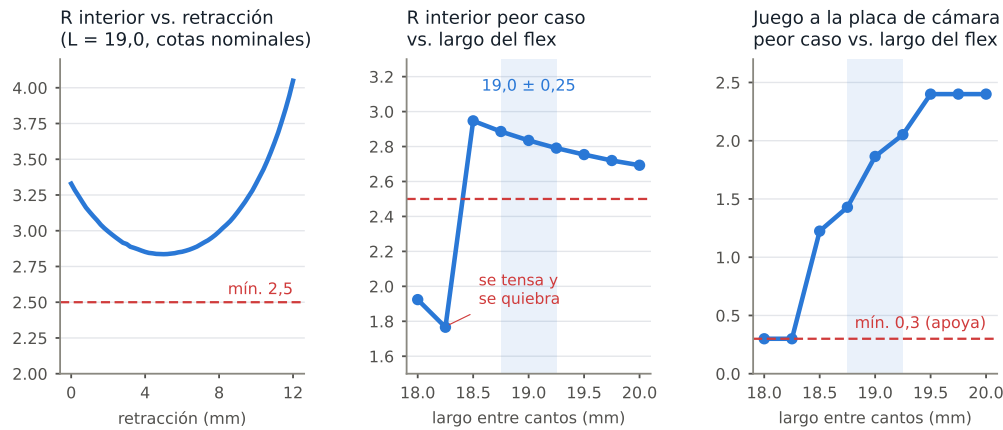


Figura 4: Izquierda: R interior en la carrera, con $L = 19,0$ y cotas nominales (mínimo 2,84 mm cerca de los 5 mm). Centro y derecha: peor caso de R interior y de juego según el largo del flex; la banda es $19,0 \pm 0,25$.

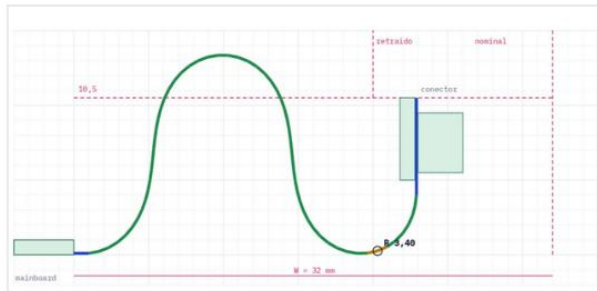
Largo (mm)	R interior (mm)	Juego (mm)	Veredicto
18,25	1,77	0,30	no: se tensa y apoya
18,50	2,95	1,22	borde, sin margen para la tolerancia
18,75	2,89	1,43	sí (tolerancia -)
19,00	2,84	1,87	sí (nominal)
19,25	2,79	2,05	sí (tolerancia +)
20,00	2,69	2,40	sí, pero ocupa más

Limitaciones

- **Cotas del layout:** se tomó la cota de 2,5 mm como la distancia de la cara trasera de la placa de cámara a la línea del flex del conector; la placa de cámara empieza en $z \approx 22$ y el módulo, 4,66 mm después del canto de la placa del conector. Si cambian, se corre de nuevo `s_layout.py`, se copia su salida a `datos/` y se corre `calculo.py`.
- **Rigidez uniforme:** el cobre de las dos capas cambia la rigidez local, no el largo ni la forma general.
- **Juego exigido:** 0,3 mm a la placa de cámara, criterio propio.

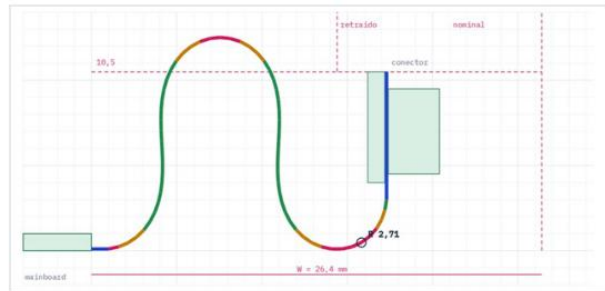
6 Alternativas evaluadas

Una imagen por propuesta, con su resultado en una línea. La marca verde indica que la idea quedó, total o parcialmente, en la solución.



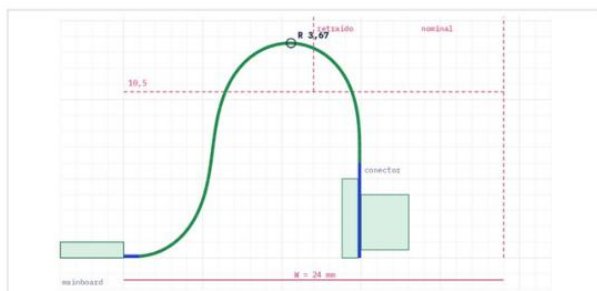
✗ **Omega libre, conector colgando**

$W = 32 \text{ mm} \cdot R 3,4$ · ocupa demasiado



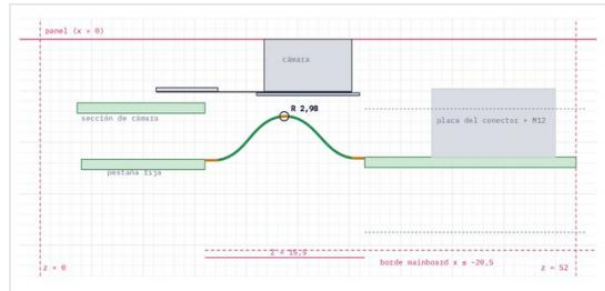
✗ **Omega del primer boceto**

$W = 26,4 \text{ mm} \cdot R 2,7$ · sigue ancho



✗ **Conector en el piso, flex hacia arriba**

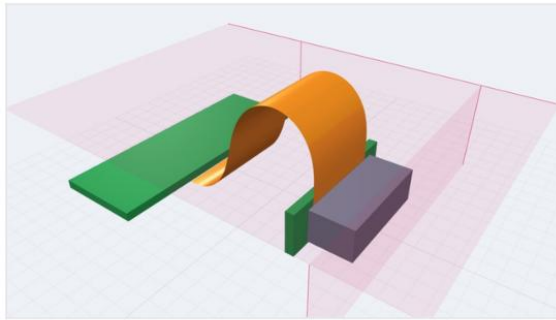
$W = 24 \text{ mm} \cdot R 3,7$ · mejora, no alcanza



✓ **S lateral en el plano de las placas**

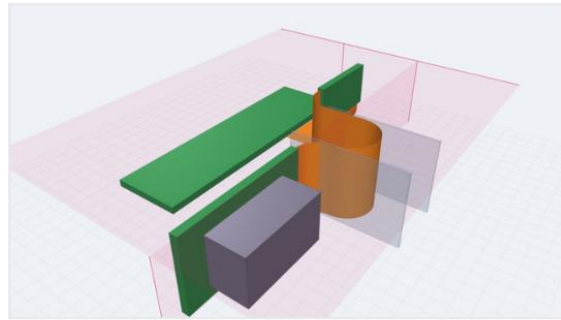
$Z = 15,5 \cdot R 3$ · punto de partida elegido

Figura 5: Formas en el plano vertical (omega) y primera S en el plano de las placas.



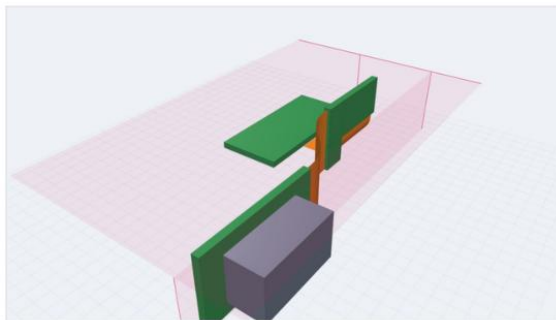
✗ **Placa en el piso (3D)**

arco de R 3: el mismo ancho que en 2D (≈ 24)



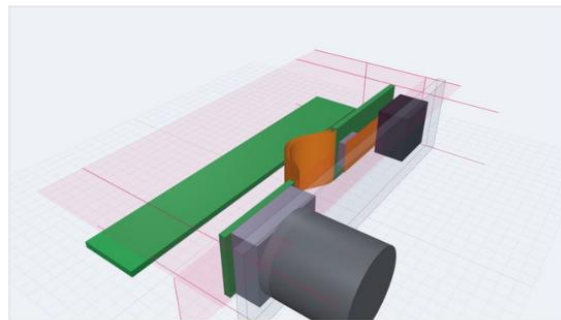
✗ **U rodante**

pide un canal de 7,6 mm libre



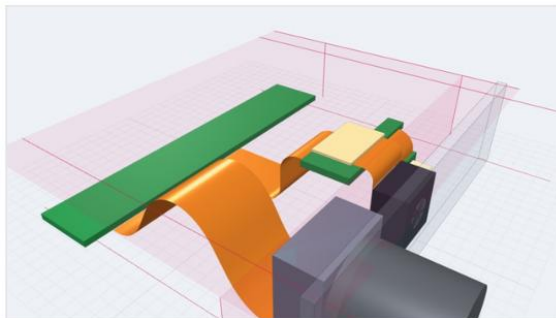
✓ **S lateral de canto**

la más compacta: base de la solución



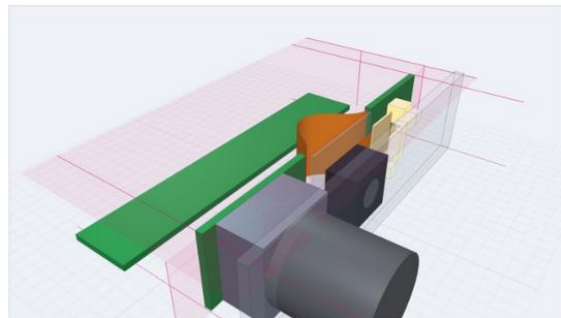
✗ **Interfaz fija + cámara + S doble**

dos flex en una pieza: no fabricable en PCBWay



✗ **Cámara con imagen horizontal**

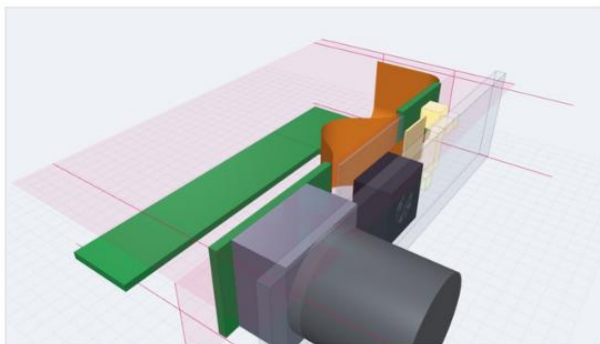
dobra demasiado el flex de la cámara



✓ **Cámara centrada, flex recto**

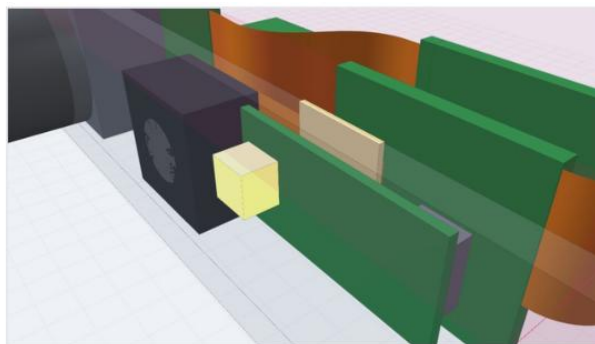
imagen a 90°, flex de cámara sin doblar

Figura 6: Arquitecturas en 3D e integración de la cámara.



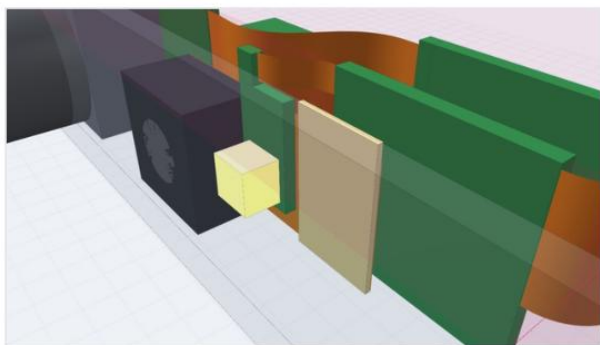
✓ **Pared lateral para la cámara**

boceto del usuario: sube y se extiende en los 52 mm



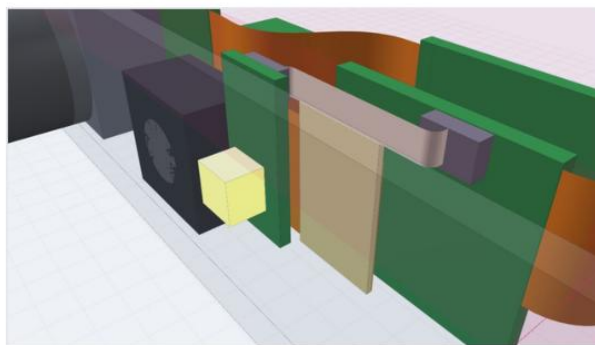
✓ **LED A: placa LED + conector B2B**

elegida: LED delante del flex de cámara, a la altura del lente



✗ **LED B: isla rigid-flex**

segundo brazo de flex: no fabricable así



✗ **LED C: placa en el panel + FFC**

suma cable y conectores

Figura 7: Cámara en la pared lateral y variantes del LED.